

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 3 heures

Coefficient : 4

Samedi 27 Septembre 2025

Exercice 1

L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \end{cases}$$

Partie A : Conjecture

1. Voici le tableau complété (on peut calculer rapidement les termes à la main, puis vérifier à la calculatrice) :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{32}$

2. Par exploration à la calculatrice, les termes de la suite semblent décroître, tout en restant strictement positifs, on a $u_{100} \approx 8 \times 10^{-29}$, et $u_{1000} \approx 9 \times 10^{-299}$.

On suppose que la suite converge vers 0.

Partie B : Étude d'une suite auxiliaire

1. On a : $w_0 = u_1 - \frac{1}{2}u_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{2}$.

2. On va établir la relation de récurrence de (w_n) . Soit n un entier naturel.

$$\begin{aligned}w_{n+1} &= u_{(n+1)+1} - \frac{1}{2}u_{n+1} \quad \text{en appliquant la définition de } w \text{ au rang } (n+1) \\&= u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} \\&= \left(u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n\right) - \frac{1}{2}u_{n+1} \quad \text{en appliquant la relation de récurrence de } u. \\&= \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \\&= \frac{1}{2} \left(u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n\right) \\&= \frac{1}{2}w_n \quad \text{en appliquant la définition de } w \text{ au rang } n\end{aligned}$$

Ainsi, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n$.

Cette relation de récurrence établit que (w_n) est une suite géométrique, de raison $q = \frac{1}{2}$, et de premier terme $w_0 = \frac{1}{2}$.

3. Puisque la suite est géométrique, on a la propriété classique :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = w_0 \times q^n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

4. Soit n un entier naturel. On reprend la définition de (w_n) :

$$\begin{aligned}w_n &= u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \iff \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n \quad \text{d'après l'expression explicite de } w_n \\&\iff u_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2}u_n\end{aligned}$$

On arrive bien à la relation de récurrence demandée.

5. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose : $P_n : \ll u_n = n \left(\frac{1}{2}\right)^n \gg$.

Initialisation : On a d'une part $u_0 = 0$ et, d'autre part : $0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 0 \times 1 = 0$.

L'affirmation est donc vraie au rang 0.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que P_n est vraie, c'est-à-dire : $u_n = n \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\begin{aligned}\text{On a : } u_{n+1} &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2}u_n \quad \text{d'après la relation de récurrence de la question B. 4} \\&= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2} \times n \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\&= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + n \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \\&= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \times (1+n) \\u_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \quad \text{c'est l'affirmation } P_{n+1}\end{aligned}$$

Conclusion : L'affirmation P_0 est vraie, et, pour tout entier naturel n , $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ donc par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = n \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Partie C : Étude de la suite (u_n)

1. Soit n un entier naturel non nul, donc supérieur ou égal à 1 :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} - n \left(\frac{1}{2} \right)^n \quad \text{d'après la question B. 5.} \\ &= (n+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} - n \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \times 2 \\ &= \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \times ((n+1) - 2n) \\ &= \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \times (1 - n) \end{aligned}$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est égale au produit de deux nombres de signe contraire, car, pour n entier naturel supérieur ou égal à 1 :

- $\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}$ est positif strictement ;
- $(1 - n)$ est négatif ou nul

La différence $u_{n+1} - u_n$ est donc négative ou nulle pour tout n supérieur ou égal à 1, on en déduit donc que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang $n = 1$.

2. L'expression du terme général de la suite (u_n) permet d'affirmer que la suite est minorée par 0, car chaque terme est le produit de n , entier naturel, donc positif et de $\left(\frac{1}{2} \right)^n$, strictement positif, car $\frac{1}{2}$ est strictement positif.

De plus, la suite est décroissante, à partir du rang $n = 1$.

La suite est donc décroissante (à partir du rang $n = 1$) et minorée par 0 : on en déduit qu'elle converge d'après le théorème sur la convergence des suites monotones, vers une limite ℓ dont on sait que $\ell \geq 0$.

3. On admet que la limite de la suite (u_n) est solution de l'équation : $\ell = \ell - \frac{1}{4}\ell$.

$$\begin{aligned} \text{Résolvons cette équation : } \ell = \ell - \frac{1}{4}\ell &\iff \ell = \frac{3}{4}\ell \\ &\iff \ell - \frac{3}{4}\ell = 0 \\ &\iff \frac{1}{4}\ell = 0 \\ &\iff \ell = 0 \quad \text{car } \frac{1}{4} \neq 0 \end{aligned}$$

L'équation ayant une unique solution, puisque la limite doit être une solution de l'équation, on a donc la limite de la suite (u_n) qui est 0, l'unique solution de l'équation.

Cela vient confirmer notre conjecture de la **partie A**.

Exercice 2

Partie A

1. On a : $u_2 = 2 + 0,8u_1 = 2 + 0,8 \times 2 = 2 + 1,6 = 3,6$.

Après deux prises du médicament, le patient a 3,6 mL de médicament dans son organisme.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose P_n , l'affirmation : « $u_n = 10 - 8 \times 0,8^{n-1}$ ».

Initialisation : On a, d'une part : $u_1 = 2$, d'après l'énoncé.

Et, d'autre part : $10 - 8 \times 0,8^{1-1} = 10 - 8 \times 0,8^0 = 10 - 8 \times 1 = 2$.

On constate que pour $n = 1$, l'affirmation P_1 est vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P_n vraie, c'est-à-dire : « $u_n = 10 - 8 \times 0,8^{n-1}$ ».

On veut montrer que cela implique que l'affirmation P_{n+1} est vraie.

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_{n+1} &= 2 + 0,8u_n \quad \text{par définition de la suite } (u_n) \\ &= 2 + 0,8(10 - 8 \times 0,8^{n-1}) \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= 2 + 0,8 \times 10 - 0,8 \times 8 \times 0,8^{n-1} \\ &= 2 + 8 - 8 \times 0,8 \times 0,8^{n-1} \\ &= 10 - 8 \times 0,8 \times 0,8^{n-1} \quad \text{c'est l'égalité } P_{n+1} \end{aligned}$$

Conclusion : L'affirmation est vraie au rang 1, et, pour tout rang naturel non nul n , $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ donc par récurrence, on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 10 - 8 \times 0,8^{n-1}$.

3. Par connaissance des limites des suites géométriques, comme on a $-1 < 0,8 < 1$, on en déduit :
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,8^{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -8 \times 0,8^{n-1} = 0$.

Par limite de la somme, on en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 10 + 0 = 10$.

La suite (u_n) converge donc vers 10.

Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'au bout d'un nombre important de prises de ce médicament, l'organisme du patient contiendra une quantité de médicament qui tend vers les 10 mL.

4. On résout l'inéquation avec n un entier naturel non nul :

$$\begin{aligned} u_n > 9 &\iff 10 - 8 \times 0,8^{n-1} > 9 \\ &\iff -8 \times 0,8^{n-1} > -1 \\ &\iff 0,8^{n-1} < \frac{1}{8} \quad \text{car } -8 < 0 \end{aligned}$$

A l'aide de la calculatrice, on trouve que c'est à partir de 11 prises successives du médicament que la quantité de celui-ci dans l'organisme du patient dépasse strictement les 9 mL.

Partie B

1. On a $S_2 = \frac{u_1 + u_2}{2} = \frac{2 + 3,6}{2} = 2,8$.

2. Pour donner l'expression explicite de la somme, on utilisera l'expression explicite du terme général de la suite (u_n) , établi à la question **A. 2.**

La somme est une somme de n termes consécutifs, de u_1 à u_n :

$$\begin{aligned}
u_1 + u_2 + \dots + u_n &= 10 - 8 \times 0,8^0 + 10 - 8 \times 0,8^1 + \dots + 10 - 8 \times 0,8^{n-1} \\
&= 10 + 10 + \dots + 10 - 8 \times (0,8^0 + 0,8^1 + \dots + 0,8^{n-1}) \\
&= 10 \times n - 8 \times 1 \times \frac{1 - 0,8^n}{1 - 0,8} \quad \text{formule connue} \\
&= 10n - \frac{8}{0,2} \times (1 - 0,8^n) \\
&= 10n - 40 \times (1 - 0,8^n) \\
&= 10n - 40 + 40 \times 0,8^n \quad \text{en développant}
\end{aligned}$$

On arrive donc bien à l'expression annoncée.

3. On déduit de la question précédente que, pour tout n entier naturel non nul, on a : $S_n = 10 - \frac{40}{n} + \frac{40}{n} \times 0,8^n$.

On a donc, par limite du quotient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{40}{n} = 0$,

de plus, par limite des suites géométriques, comme $-1 < 0,8 < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,8^n = 0$.

Ainsi, par limite de la somme et du produit, on en déduit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 10 - \frac{40}{n} + \frac{40}{n} \times 0,8^n = 10.$$

La quantité moyenne de médicament présente dans l'organisme du patient tend elle aussi vers 10 mL.

4. La fonction mystère est une fonction de seuil : elle détermine l'indice seuil pour lequel la valeur de S_n franchit le seuil k pour la première fois.

`mystere(9)` renvoie donc le premier nombre entier naturel non nul n pour lequel la quantité moyenne de médicament dans l'organisme du patient depuis le début de la prise devient supérieure ou égale à 9 mL.

5. Cette valeur est donc nécessairement strictement supérieure à 10, puisque l'on a établi à la fin de la **partie A** que c'est seulement à la onzième prise du médicament que la quantité **à ce moment là** dans le corps du patient dépasse les 9 mL.

Avant $n = 11$, les valeurs de la suite (u_n) sont donc toutes inférieures strictement à 9, et donc leur moyenne le sera aussi.

Il est donc impossible que S_n soit supérieur à 9 pour tout entier naturel non nul n , pour n inférieur ou égal à 10.

La fonction `mystère` doit donc renvoyer une valeur (un indice) strictement supérieur à 10. Elle renverra en réalité 40 (on a $S_{39} \approx 9,97$ et $S_{40} \approx 9,0001$).

Exercice 3

1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{1 + 2^n}{3 + 5^n} \\
&= \frac{2^n \left(\frac{1}{2^n} + 1 \right)}{5^n \left(\frac{3}{5^n} + 1 \right)} \\
&= \left(\frac{2}{5} \right)^n \frac{\frac{1}{2^n} + 1}{\frac{3}{5^n} + 1}
\end{aligned}$$

$$\bullet \quad -1 < \frac{2}{5} < 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^n = 0$$

- $2 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$ donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$ et donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} + 1 = 1$
- $5 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty$ donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{5^n} = 0$ et donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{5^n} + 1 = 1$
- Ainsi par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2^n} + 1}{\frac{3}{5^n} + 1} = 1$
- Finalement par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

L'affirmation 1 est vraie.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{2n^2 + n - 1}{n - 7} \\ &= \frac{n^2 \left(2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{n \left(1 - \frac{7}{n}\right)} \\ &= \frac{n \left(2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{1 - \frac{7}{n}} \end{aligned}$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = 2$. Ainsi par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{n} = 0$ donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{7}{n} = 1$
- Ainsi par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

L'affirmation 2 est vraie.

3. • Soit $n \in \mathbb{N}$. $u_n = \sqrt{n}$. La suite est définie de manière explicite. Ainsi la suite (u_n) à la même monotonie que la fonction racine carrée. Hors cette fonction est croissante sur $\mathbb{R}^+$ donc la suite (u_n) est croissante.
- Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{1}{(n+2)(n+1)} \end{aligned}$$

$n \in \mathbb{N}$ donc $(n+2)(n+1) > 0$, ainsi $v_{n+1} - v_n > 0$ et donc (v_n) est croissante.

Finalement (u_n) et (v_n) sont toutes les deux croissantes, donc :

L'affirmation 3 est vraie.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n^2 + (-1)^n$
 $-1 \leq (-1)^n \leq 1 \Leftrightarrow n^2 - 1 \leq n^2 + (-1)^n \leq n^2 + 1$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 1 = +\infty$ donc par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + (-1)^n = +\infty$.
 L'affirmation 4 est vraie.

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n$; $v_n = \frac{-1}{n}$ et $\frac{u_n}{v_n} = -n^2$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = -\infty$
 L'affirmation 5 est fausse.

6. Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n$ et (u_n) diverge.
 $u_n^2 = ((-1)^n)^2 = 1$ donc (u_n^2) converge vers 1.
 L'affirmation 6 est fausse.